

Grana Livre

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Caio Reis (Desenvolvedor e Mantenedor do Projeto), Felipe (Desenvolvedor), Gabriel (Desenvolvedor), Sandro (Desenvolvedor)

2025

Termo de Abertura de Projeto (TAP)



GranaLivre

Caio Reis (Desenvolvedor e Mantenedor do Projeto), Felipe
(Desenvolvedor), Gabriel (Desenvolvedor), Sandro (Desenvolvedor)

Grana Livre

Gestão financeira fácil, intuitiva e
open source.

City, State
2025

Resumo

O GranaLivre é uma plataforma open source de finanças pessoais que tem como objetivo auxiliar usuários no controle de receitas, despesas, investimentos e patrimônio. A aplicação busca oferecer uma experiência simples e intuitiva para o gerenciamento financeiro, permitindo a visualização clara do saldo disponível, acompanhamento de contas recorrentes, assinaturas, bens e metas financeiras.

Palavras-chave: open source; finanças; planejamento financeiro; controle financeiro; aplicação web.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema	21
Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de login	23
Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade da tela inicial	24
Figura 4 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro	24
Figura 5 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro com detalhes da conta do usuário	25
Figura 6 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro com opção de editar informações da conta do usuário	25
Figura 7 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro com opção de exclusão da conta do usuário	26
Figura 8 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de entradas	26
Figura 9 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de en- tradas com formulário para adicionar nova entrada	27
Figura 10 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de saídas	27
Figura 11 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de saídas com formulário para adicionar nova saída	28
Figura 12 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de au- tomações	28
Figura 13 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de au- tomações com formulário para adicionar nova automação	29
Figura 14 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de in- vestimentos	29
Figura 15 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de in- vestimentos com formulário para adicionar novo investimento	30
Figura 16 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de in- vestimentos os detalhes de um investimento existente	30
Figura 17 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de in- vestimentos com formulário para liquidar investimento	31

Figura 18 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de patrimônio	31
Figura 19 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de patrimônio com formulário para adicionar novo patrimônio	32
Figura 20 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de patrimônio com formulário para liquidar patrimônio	32
Figura 21 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de conta	33
Figura 22 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de conta com formulário para adicionar nova conta	33
Figura 23 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento com os detalhes de uma conta existente	34
Figura 24 – Diagrama Relacional do Banco de Dados	35

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma de Desenvolvimento do Projeto GranaLivre	19
--	----

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Contextualização	9
1.2	Motivação	9
1.3	Objetivos	10
1.3.1	Objetivo Geral	10
1.3.2	Objetivos Específicos	10
1.4	Justificativa	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	Conceitos Gerais	12
2.2	Tecnologias Utilizadas	12
2.2.1	HTML, CSS e JavaScript	12
2.2.2	Next.js	12
2.2.3	Node.js	12
2.2.4	Python e Django	13
2.2.5	SQLite	13
2.2.6	Docker	14
2.2.7	Git e GitHub	14
2.3	Arquitetura Geral	15
2.4	Trabalhos Relacionados	15
3	METODOLOGIA	17
3.1	Sprint 1: Organização e Estruturação	17
3.2	Sprints 2 a 4: Desenvolvimento Iterativo	18
3.3	Gestão de Qualidade de Código	18
3.4	Cronograma	19
4	DESENVOLVIMENTO	20
4.1	Diagrama de Casos de Uso	20
4.1.1	Descrição dos Casos de Uso	22

4.2	Protótipos de Baixa Fidelidade	23
4.3	Diagrama Relacional do Banco de Dados	34
5	CONCLUSÃO	36

1 Introdução

1.1 Contextualização

O controle financeiro pessoal é uma prática essencial para o equilíbrio das finanças de qualquer indivíduo. Apesar disso, muitas pessoas ainda encontram dificuldades em organizar receitas, despesas e investimentos de forma clara e acessível. Nesse cenário, surgem ferramentas digitais que auxiliam na gestão financeira, mas grande parte delas é paga, possui funcionalidades gratuitas limitadas ou não oferece transparência no uso dos dados. E em sua grande maioria, essas soluções são desenvolvidas no exterior, não considerando as especificidades da realidade financeira brasileira, como métodos de pagamento locais, moedas regionais ou particularidades do sistema bancário nacional.

Com base nessa necessidade, o projeto *GranaLivre* foi idealizado como uma plataforma *open source* voltada para o gerenciamento de finanças pessoais, desenvolvida por brasileiros e para brasileiros. Seu propósito é oferecer uma solução simples, intuitiva e acessível, que valorize a cultura nacional e atenda às demandas específicas do público brasileiro, permitindo que qualquer usuário tenha maior controle sobre suas finanças sem depender de sistemas proprietários estrangeiros. O projeto busca fortalecer a comunidade de desenvolvedores brasileiros, oferecendo uma base tecnológica sólida e totalmente documentada em português, incentivando a participação ativa da comunidade local no desenvolvimento e evolução contínua da plataforma.

1.2 Motivação

A motivação para o desenvolvimento do *GranaLivre* está diretamente ligada à importância da autonomia financeira e à democratização do acesso a ferramentas de planejamento. Além disso, muitas soluções existentes são documentadas apenas em inglês, o que dificulta a participação de desenvolvedores brasileiros. O *GranaLivre*, ao disponibilizar toda a documentação em português, busca valorizar

a comunidade local e ampliar as oportunidades de contribuição, considerando a cultura e as necessidades específicas do público brasileiro.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web de finanças pessoais que permita aos usuários organizar receitas, despesas, investimentos e patrimônio de forma simples e intuitiva.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Disponibilizar uma plataforma *open source*, gratuita e acessível a qualquer usuário;
- Permitir o registro e acompanhamento de receitas e despesas;
- Facilitar a gestão de contas recorrentes, assinaturas e metas financeiras;
- Oferecer visualização clara do saldo disponível e do patrimônio acumulado;
- Produzir documentação em português para engajar a comunidade de desenvolvedores brasileiros;
- Estabelecer uma base sólida para futuras evoluções do sistema, integrando recursos mais avançados de planejamento financeiro.

1.4 Justificativa

A justificativa do *GranaLivre* está na necessidade crescente de ferramentas confiáveis, acessíveis e abertas para controle financeiro. Ao adotar o modelo *open source*, o projeto garante não apenas a transparência no uso dos dados, mas também a possibilidade de evolução contínua por meio da colaboração da comunidade. Outro diferencial está na produção de documentação totalmente em português, o

que reduz barreiras de entrada e valoriza a cultura local, permitindo que desenvolvedores brasileiros tenham maior facilidade para participar ativamente da evolução da plataforma. Assim, busca-se construir um sistema que ajude os usuários a alcançar maior organização e independência financeira.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Conceitos Gerais

O desenvolvimento de sistemas web modernos envolve a integração de múltiplas camadas e tecnologias, que vão desde a interface do usuário até a lógica de negócio e a persistência de dados. O projeto *GranaLivre* adota uma arquitetura baseada na separação entre *front-end* e *back-end*, de modo a facilitar a escalabilidade, a colaboração entre desenvolvedores e a manutenção do sistema.

2.2 Tecnologias Utilizadas

2.2.1 HTML, CSS e JavaScript

A base do desenvolvimento *front-end* é composta por HTML, CSS e JavaScript, tecnologias fundamentais para a construção de páginas web. O HTML organiza o conteúdo e define a estrutura semântica da aplicação, enquanto o CSS gerencia a aparência visual. Já o JavaScript possibilita a interação dinâmica e o controle dos componentes da interface, tornando a aplicação mais responsiva e intuitiva para o usuário.

2.2.2 Next.js

O *Next.js* é um framework baseado em React que fornece uma estrutura organizada para o desenvolvimento de interfaces modernas. A escolha do Next.js justifica-se pela clareza no desenvolvimento, pela facilidade de criação de componentes reutilizáveis e pela boa integração com o ecossistema JavaScript.

2.2.3 Node.js

O *Node.js* é utilizado como ambiente de execução do Next.js, permitindo que o código JavaScript seja processado no lado do servidor quando necessário.

Essa tecnologia é fundamental para lidar com operações assíncronas e de alta performance, garantindo maior flexibilidade ao front-end.

2.2.4 Python e Django

O *back-end* do sistema é desenvolvido em Python, utilizando o framework *Django*. Esse framework fornece uma estrutura robusta para o desenvolvimento rápido de aplicações web, oferecendo recursos nativos como sistema de autenticação, gerenciamento de banco de dados via ORM e uma arquitetura organizada em padrões de projeto. O Django foi escolhido por sua maturidade, comunidade ativa e facilidade de integração com diferentes bancos de dados relacionais.

2.2.5 SQLite

O banco de dados escolhido para o projeto é o *SQLite*, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) *serverless* (sem servidor). Sua principal vantagem reside na leveza e simplicidade, armazenando todo o banco de dados em um único arquivo no sistema de arquivos. Esta escolha é estratégica para o *GranaLivre* por diversos motivos:

- **Execução Local e Portabilidade:** Por não requerer um processo de servidor separado, o SQLite é ideal para aplicações onde o usuário executa o software localmente, eliminando a complexidade de gerenciar uma instância de banco de dados externa. Isso também facilita a implementação de futuras versões desktop, onde a base de dados pode ser facilmente empacotada com a aplicação.
- **Facilidade na Geração de Instaladores:** Ao empacotar a aplicação, o arquivo do banco de dados SQLite pode ser incluído diretamente, resultando em instaladores mais leves e fáceis de distribuir, sem a necessidade de configurar um banco de dados complexo no ambiente do usuário.
- **Desenvolvimento Simplificado:** A integração com o ORM do Django é transparente e a manutenção da camada de persistência de dados se torna

mais direta, pois não há dependências de serviços de banco de dados externos durante o desenvolvimento.

- **Desempenho para Aplicações de Usuário Único:** Para o perfil de uso do *GranaLivre*, que foca no controle financeiro pessoal e geralmente opera em modo de usuário único, o desempenho do SQLite é mais do que adequado e eficiente.

A compatibilidade nativa do Django com SQLite facilita seu uso e manutenção, tornando-o uma escolha robusta para as necessidades atuais e futuras do projeto.

2.2.6 Docker

Para simplificar o processo de desenvolvimento, implantação e utilização do sistema, será utilizado o *Docker*. Essa tecnologia permite a criação de ambientes isolados e padronizados, garantindo que a aplicação possa ser executada de maneira consistente em diferentes máquinas e servidores. Com isso, tanto desenvolvedores quanto usuários finais terão maior facilidade em instalar e utilizar o *GranaLivre*.

2.2.7 Git e GitHub

O Git é um sistema de controle de versão distribuído, criado para gerenciar o histórico de alterações em projetos de software. Ele permite que múltiplos desenvolvedores trabalhem de forma colaborativa, rastreando cada modificação no código-fonte, facilitando a reversão de erros e permitindo a criação de ramificações (*branches*) para o desenvolvimento de novas funcionalidades sem afetar a versão principal do projeto.

O GitHub, por sua vez, é uma plataforma de hospedagem de código-fonte que utiliza o Git como seu principal sistema de controle de versão. Ele funciona não apenas como um repositório remoto, mas como um centro de colaboração para projetos de software, especialmente os de código aberto.

No contexto do projeto *GranaLivre*, o uso de Git e GitHub é fundamental por diversas razões:

- **Controle de Versão:** Todo o histórico de desenvolvimento do projeto será rastreado, garantindo segurança e organização.
- **Colaboração Aberta:** O GitHub permite que qualquer desenvolvedor da comunidade possa "forkar"(criar uma cópia) o repositório, implementar melhorias e submeter suas contribuições através de *Pull Requests*, que serão revisadas antes de serem integradas ao código principal.
- **Gerenciamento do Projeto:** A plataforma oferece ferramentas como *Issues* (para relatar bugs e sugerir novas funcionalidades) e *Projects* (para organizar o fluxo de trabalho), centralizando a comunicação e o planejamento das tarefas.
- **Divulgação e Transparência:** Manter o código-fonte em um repositório público no GitHub serve como o principal "cartão de visita"do projeto, atraindo novos colaboradores e garantindo total transparência sobre o funcionamento do sistema. O repositório do *GranaLivre* pode ser acessado em: [<https://github.com/fromcaio/tec-web>](https://github.com/fromcaio/tec-web).

Dessa forma, o GitHub não é apenas uma ferramenta de desenvolvimento, mas também o principal ponto de encontro da comunidade em torno do *GranaLivre*.

2.3 Arquitetura Geral

O sistema segue um modelo baseado na separação entre *front-end* e *back-end*. O *front-end*, desenvolvido com Next.js, é responsável pela interface do usuário e comunicação com a API. Já o *back-end*, construído em Django, expõe serviços e gerencia a persistência dos dados em PostgreSQL. O uso do Docker garante que toda essa arquitetura seja facilmente replicável e portátil, favorecendo tanto o desenvolvimento colaborativo quanto a implantação.

2.4 Trabalhos Relacionados

Existem diversas aplicações de controle financeiro já disponíveis, tanto em formato proprietário quanto em projetos de código aberto. No entanto, muitas

dessas soluções encontram-se em estágios avançados de desenvolvimento, com arquiteturas complexas e documentação predominantemente em inglês, o que pode dificultar a participação de novos colaboradores — especialmente estudantes e desenvolvedores brasileiros em formação.

O diferencial do *GranaLivre* não está apenas em sua proposta funcional, mas sobretudo em seu caráter formativo e comunitário. O sistema foi concebido como uma aplicação em estágio inicial, organizada desde o início com boas práticas de desenvolvimento e documentação em português. Dessa forma, busca-se criar um ambiente convidativo para que desenvolvedores brasileiros possam contribuir ativamente, aprendendo e crescendo junto ao projeto.

A intenção é, portanto, não apenas oferecer uma alternativa de software de finanças pessoais, mas também construir um espaço colaborativo que valorize a cultura local, promova a troca de conhecimento e incentive a participação da comunidade no ecossistema de software livre.

3 Metodologia

O desenvolvimento da plataforma *GranaLivre* segue uma abordagem iterativa e incremental, organizada em quatro *sprints* com duração aproximada de três semanas cada. Essa estrutura busca garantir entregas contínuas, com ciclos curtos de planejamento, implementação e validação. O cronograma definido contempla as seguintes entregas:

- **Sprint 1:** 23/09/2025
- **Sprint 2:** 21/10/2025
- **Sprint 3:** 11/11/2025
- **Sprint 4:** 09/12/2025

3.1 Sprint 1: Organização e Estruturação

O primeiro ciclo concentrou-se na preparação do ambiente e na definição de diretrizes para todo o projeto. As principais atividades realizadas foram:

- Estruturação da documentação inicial.
- Organização do repositório no GitHub, incluindo definição de *branching model* e fluxo de trabalho.
- Definição de papéis da equipe.
- Elaboração de um diagrama de casos de uso.
- Modelagem do banco de dados relacional, com diagrama entidade-relacionamento (DER).
- Criação de protótipos de baixa fidelidade de todas as telas.
- Estabelecimento do cronograma de entregas para os quatro *sprints*.

Este conjunto de entregas garantiu uma base sólida, tanto técnica quanto organizacional, para o desenvolvimento nas etapas seguintes.

3.2 Sprints 2 a 4: Desenvolvimento Iterativo

A partir da segunda *sprint*, o foco **será** o desenvolvimento integrado das funcionalidades. Cada funcionalidade **será tratada** como um todo, contemplando:

- **Front-end:** implementação das interfaces utilizando **Next.js**, com HTML, CSS e JavaScript.
- **Back-end:** desenvolvimento de serviços e regras de negócio com **Django** (Python).
- **Banco de dados:** **SQLite** é de fácil integração com o Django, facilitando o desenvolvimento e a portabilidade do projeto.
- **Containerização:** uso de **Docker** para padronizar o ambiente de desenvolvimento e facilitar a implantação.

Esse modelo permitirá que funcionalidades completas, como cadastro e autenticação de usuários, sejam projetadas, implementadas e testadas em uma mesma *sprint*, assegurando sua validação prática desde o início.

3.3 Gestão de Qualidade de Código

Além da divisão funcional, a equipe estabeleceu um papel específico de revisão de código. Um dos desenvolvedores será responsável por avaliar a qualidade da implementação, garantindo a aderência a boas práticas de escrita e a consistência do estilo. Nenhum código será integrado ao repositório principal sem a devida aprovação via *pull request*, assegurando a qualidade contínua do projeto.

3.4 Cronograma

O cronograma de execução do projeto está detalhado na Tabela 1. Ele foi estruturado de forma a permitir a progressão gradual das entregas, conciliando documentação, prototipação e desenvolvimento.

Tabela 1 – Cronograma de Desenvolvimento do Projeto GranaLivre

Sprint	Atividades Principais	Entrega
Sprint 1	Documentação, organização do repositório, definição de papéis, casos de uso, DER e protótipos	23/09/2025
Sprint 2	Desenvolvimento inicial (cadastro, login e autenticação); integração front/-back/banco	21/10/2025
Sprint 3	Expansão de funcionalidades (entradas, saídas, conta-corrente); testes e ajustes	11/11/2025
Sprint 4	Expansão de funcionalidades (investimentos, patrimônio e resumo); testes e ajustes	09/12/2025

4 Desenvolvimento

Este capítulo apresenta os artefatos produzidos durante a primeira *sprint* do projeto, contemplando a modelagem inicial do sistema. Os elementos aqui descritos foram fundamentais para alinhar a visão da equipe em relação às funcionalidades, à interface do usuário e à estrutura do banco de dados.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso tem como objetivo ilustrar, de forma abstrata, as principais funcionalidades do sistema e os atores envolvidos. Este artefato permitiu identificar, já na fase inicial, quais interações devem ser suportadas pela aplicação.

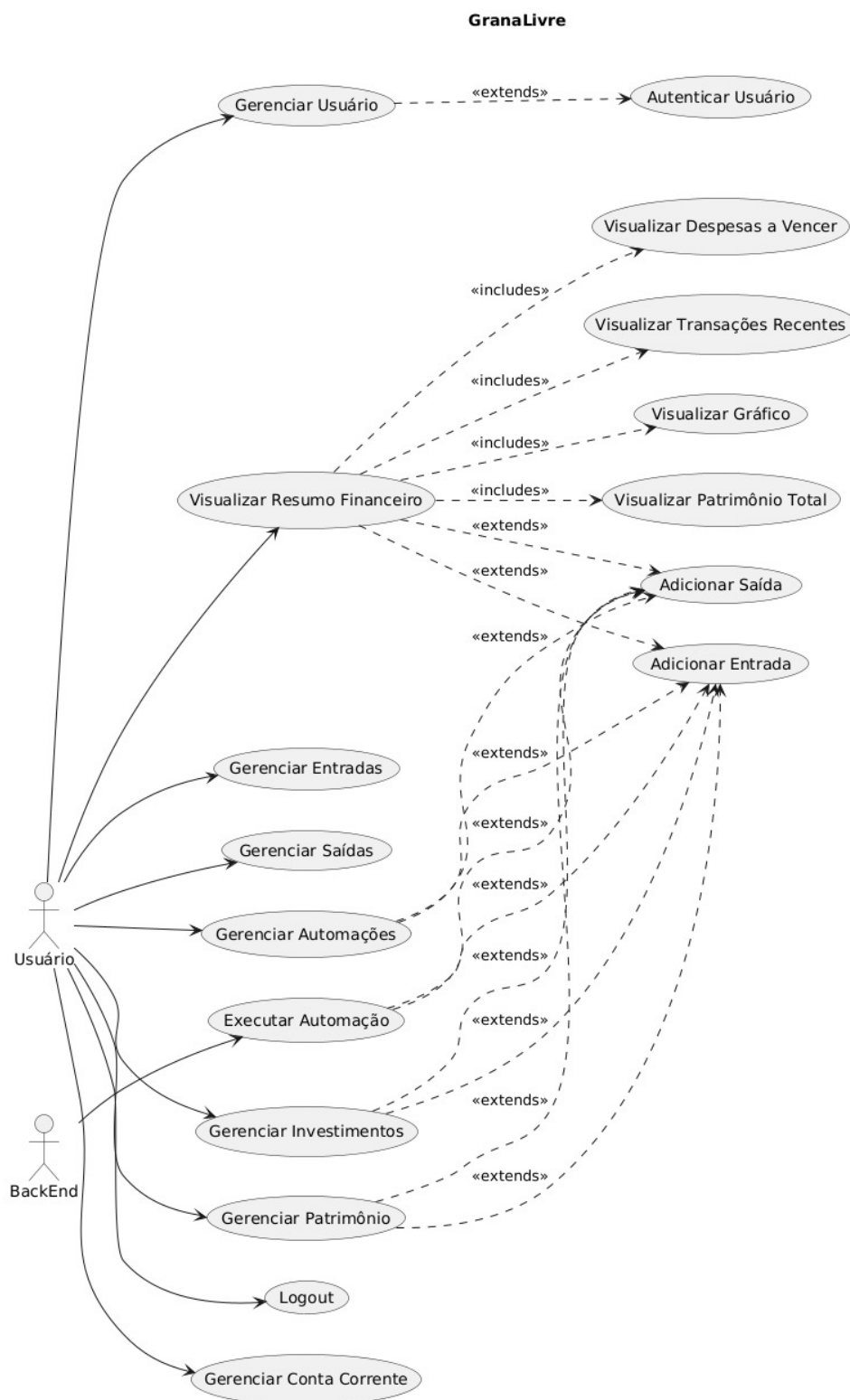


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema

4.1.1 Descrição dos Casos de Uso

- **Entrar:** Permite que o usuário acesse o sistema utilizando suas credenciais (e-mail e senha).
- **Cadastrar:** Possibilita que novos usuários criem uma conta no sistema, informando seus dados básicos.
- **Visualizar Resumo Financeiro:** Exibe uma visão geral da situação financeira do usuário, incluindo saldo disponível, movimentações recentes, contas a pagar, patrimônio. Também mostra um gráfico que relaciona os bens e as despesas, e ainda permite ao usuário registrar despesas e entradas eventuais de maneira rápida.
- **Gerenciar Saídas:** Permite registrar, editar e excluir despesas. Inclui a categorização de gastos para facilitar a análise.
- **Gerenciar Contas Recorrentes:** Facilita o controle de despesas fixas, como contas de serviços públicos, aluguel, entre outras. Permite adicionar, editar e remover contas recorrentes.
- **Gerenciar Entradas:** Permite registrar, editar e excluir receitas. Inclui a categorização de entradas para facilitar a análise.
- **Gerenciar Patrimônio:** Possibilita o cadastro de bens, como imóveis, veículos ou outros ativos de valor, permitindo acompanhar sua valorização ou depreciação.
- **Gerenciar Investimentos:** Permite cadastrar, acompanhar e atualizar informações sobre investimentos. Inclui também a possibilidade de liquidar investimentos, registrando sua venda ou encerramento.
- **Gerenciar Conta:** Permite ao usuário atualizar suas informações pessoais, alterar a senha e excluir sua conta do sistema.
- **Sair:** Permite que o usuário encerre sua sessão no sistema de forma segura.

4.2 Protótipos de Baixa Fidelidade

Os protótipos de baixa fidelidade foram desenvolvidos para representar a organização e o fluxo das telas do sistema, servindo como base para discussões e refinamentos futuros. Essa etapa auxilia na antecipação de problemas de usabilidade e na validação das ideias de interface junto à equipe.

O protótipo apresenta uma interface de cadastro para o sistema GranaLivre. O formulário é centralizado e contém os seguintes elementos:

- Logo "GranaLivre" no topo.
- Título "Cadastro" em negrito.
- Rótulo "Email" seguido por um campo de entrada com o placeholder "Digite seu email...".
- Rótulo "Senha" seguido por um campo de entrada com o placeholder "Crie uma senha...".
- Botão "Cadastrar" em azul.
- Botão "Já tenho uma conta" em azul.

Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de login

The prototype shows a login form for 'GranaLivre'. It includes a title 'Login', an 'Email' field with a placeholder 'Digite seu email...', a 'Senha' field with a placeholder 'Digite sua senha...', a red link 'Esqueci minha senha', and two buttons: 'Entrar' (blue) and 'Cadastre - se' (grey).

Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade da tela inicial



Figura 4 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro

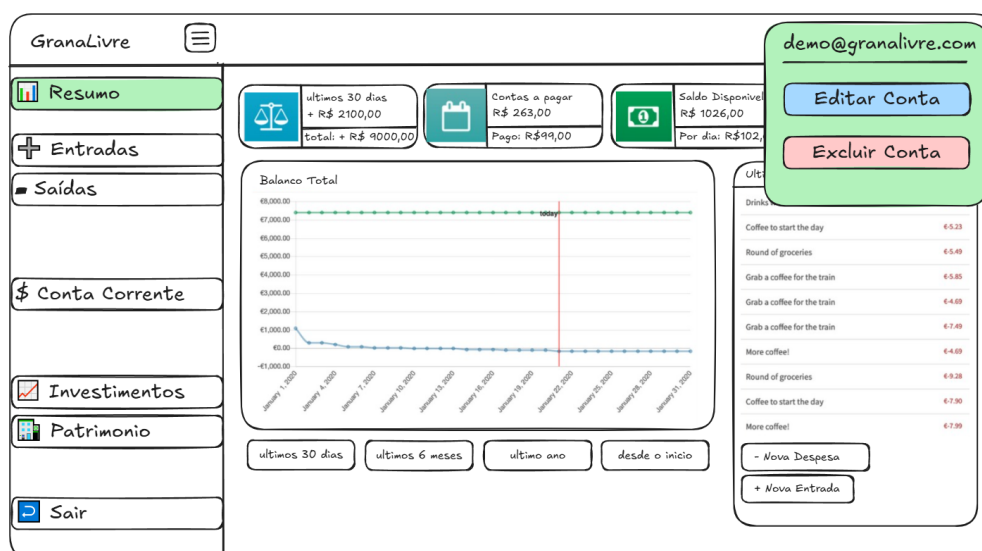


Figura 5 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro com detalhes da conta do usuário

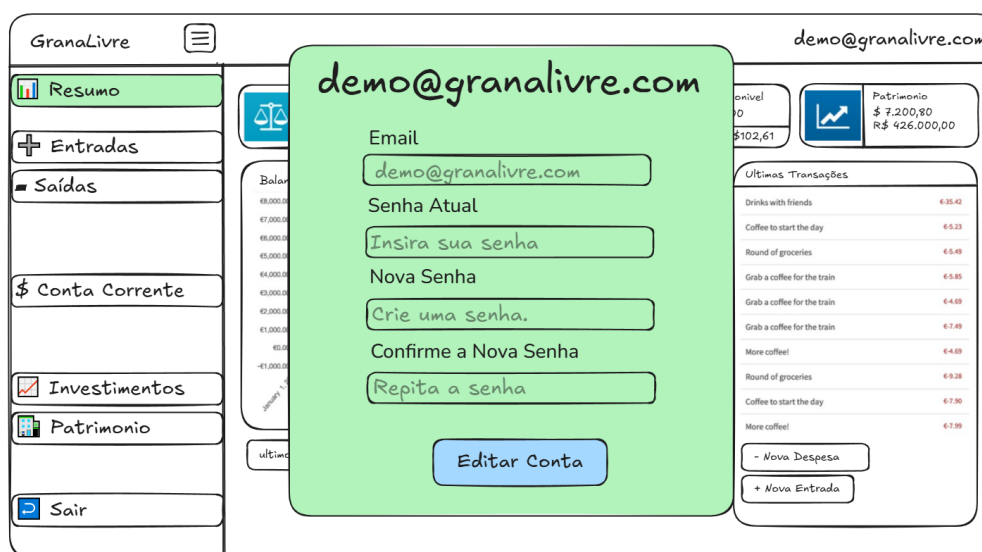


Figura 6 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro com opção de editar informações da conta do usuário

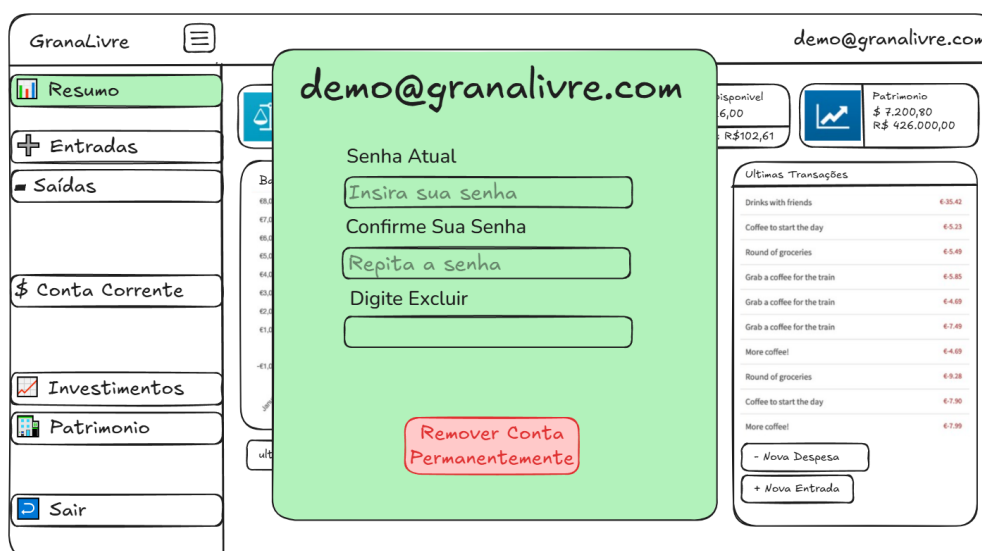


Figura 7 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de resumo financeiro com opção de exclusão da conta do usuário



Figura 8 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de entradas

GranaLivre demo@granalivre.com

Entradas

Pesquisar

Hoje

Setembro

Terça, 16/09/2025 Saldo R\$ 1.973,68

Pix Recebido de Jose Saldo R\$ 0,00

Sábado, 13/09/2025 Saldo R\$ 2.242,43

Entrada de Free-lance Saldo R\$ 0,00

Segunda, 09/09/2025 Saldo R\$ 2.442,43

Recebimento de Google +R\$ 2.320,00

Adicionar Entrada

Nome da receita:

Valor da receita: R\$ 0,00

Direcione essa entrada para uma conta:

Descrição:

Adicionar Entrada

Figura 9 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de entradas com formulário para adicionar nova entrada

GranaLivre demo@granalivre.com

Saídas

Pesquisar

Hoje 30/06/2025 Filtrar v

Setembro

Terça, 16/09/2025 Saídas R\$ 168,71 Saldo R\$ 73,68

Pix de Joao da Silva -R\$ 40,00

Compra no Débito Mercado Supermercados Bh -R\$ 106,81

Conta de Água Vencimento: dia 12 -R\$ 71,90

Sábado, 13/09/2025 Saídas R\$ 56,70 Saldo R\$ 242,43

Presente para Pedro Variados Brinquedos S.a. -R\$ 56,70

Adicionar Saída

Figura 10 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de saídas

GranaLivre demo@granalivre.co

Resumo

+ Entradas

➤ Saídas

⚙ Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimonio

← Sair

Saídas

Nova Saída

Valor

Nome da saída (opcional)

Quem recebeu

Descrição (opcional)

Tipo da saída

Forma de Pagamento

Escolha uma conta para o recebimento:

Adicionar

Adicionar Saída

Figura 11 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de saídas com formulário para adicionar nova saída

GranaLivre demo@granalivre.co

Resumo

+ Entradas

➤ Saídas

⚙ Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimonio

← Sair

Automações:

Pesquisar

Conta de Água -R\$80
Vencimento: dia 12

Conta de Energia -R\$120
Vencimento: dia 15

Salário Empresa +R\$4.400
Pagamento: dia 20

Internet 500MB -R\$100
Vencimento: dia 15

Prime Vídeo -R\$20
Vencimento: dia 15

Adicionar automação

Figura 12 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de automações

GranaLivre demo@granalivre.co

Resumo

+ Entradas

– Saídas

Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimônio

← Sair

Automações:

Tipo de automação: ● Depósito / Recebimento ✖
○ Pagamento / Conta

Nome: Dia do Recebimento:

Valor do recebimento: Duração do recebimento:

Escolha uma conta para o recebimento:

Descrição:

Salvar alterações

Prime Vídeo -R\$20
Vencimento: dia 15

Adicionar automação

Figura 13 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de automações com formulário para adicionar nova automação

GranaLivre demo@granalivre.co

Investimentos

Visão geral

Valor Total Aplicado: R\$ 15,000.00
Valor Total Atual: R\$ 16,250.00
Rentabilidade Total: + 8.33%

Lista de Investimentos

Nome	Tipo	Status	Valor Aplicado	Valor Atual Estimado	
CDB Banco GL	Renda Fixa	Ativo	R\$ 5,000.00	R\$ 5,300.00 (+6.00%)	📊
Ações PETR4	Ação	Ativo	R\$ 8,000.00	R\$ 8,000.00 (+11.88%)	📊
FII MXRF11	Fundo Imobiliário	Ativo	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00 (+0.00%)	📊

Figura 14 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de investimentos

GranaLivre demo@granalivre.com

Investimentos

Adicionar Novo Investimento

Nome do Investimento: Insira o nome do ativo Tipo: Ação Taxa de Rentabilidade: --

Tipo de Rentabilidade: Variável Data de Vencimento (Opcional): DD/MM/AAAA Conta: ? Nubank

Data do Aporte Inicial: DD/MM/AAAA Quantidade (cotas/ações - se aplicável): 10

Valor do Aporte Inicial (R\$): R\$ 1.000,00 Preço Unitário (R\$ - se aplicável): R\$ 65,00

Cancelar Salvar Investimento

Nubank
Inter
...

Figura 15 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de investimentos com formulário para adicionar novo investimento

GranaLivre demo@granalivre.com

Detalhes do Investimento

Nome do Investimento: CDB Banco GranaLivre (RF)
Tipo: Renda Fixa Status: Ativo
Tipo de Rentabilidade: Pós-fixado (CDB)
Taxa de Rentabilidade: 110% CDI
Data de Vencimento: 15/12/2028

Valor Aplicado Total: R\$ 5.000,00
Valor Atual (Estimado): R\$ 5.300,00
Rentabilidade: +R\$ 300,00 (+6,00%)

+ Registrar Nova Movimentação Editar Dados do Investimento

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES

Data	Tipo de Movimentação	Descrição	Valor (R\$)	Saldo Parcial (R\$)
01/01/2024	Aporte	Aporte inicial	+1.000,00	1.000,00
01/02/2024	Aporte	Aporte adicional	+4.000,00	5.000,00
01/03/2024	Rendimento	Rendimento mensal	+30,00	5.030,00
01/04/2024	Rendimento	Rendimento mensal	+35,00	5.065,00
...	...	...	...	...
01/06/2024	Rendimento	Rendimento mensal	+50,00	5.300,00

Figura 16 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de investimentos os detalhes de um investimento existente

GranaLivre demo@granalivre.com

Resumo

+ Entradas

← Saídas

⚙ Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimônio

← Sair

Resgatar / Liquidar Investimento para: Renda Fixa

Você está prestes a registrar um resgate ou liquidação para este investimento.
O valor atual estimado do investimento é: R\$ 5.300,00

Tipo de Operação:

☐ Resgate Total (Encerrar o investimento)

☐ Resgate Parcial (Manter o investimento ativo com saldo restante)

Data da Movimentação: DD/MM/AAAA

Valor do resgate: R\$ 0,00

Descrição (Opcional): "Resgate para emergência"

Conta destinatária: Nubank

Resgatar

Nubank

Inter

...

Figura 17 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de investimentos com formulário para liquidar investimento

GranaLivre demo@granalivre.com

Resumo

+ Entradas

← Saídas

⚙ Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimônio

← Sair

Patrimônio

Pesquisar

Hoje 30/06/2025 Filtrar

Data de aquisição	Nome do Patrimônio	Tipo do Patrimônio	Valor original	Alteração anual	Manutenção Mensal	Valor atual	Ações
10/06/2023	Onix 2022	Carro	R\$ 80.000,00	- 5,4%	R\$ 400,00	R\$ 71.360,00	\$
10/06/2020	Casa de praia	Casa	R\$ 1.800.000,00	+ 7,8%	R\$ 1.750,00	R\$ 2.620.392,00	\$
12/08/2018	Ap. na cidade	Apartamento	R\$ 700.000,00	+ 4,6%	R\$ 500,00	R\$ 1.100.000,00	\$

Adicionar Patrimônio

Figura 18 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de patrimônio

GranaLivre demo@granalivre.com

Patrimônio

Adicionar Patrimonio

Data de aquisição: Selecionar Nome do Patrimonio: Tipo do Patrimonio: Selecionar V

Valor Original do Patrimônio: R\$ 0.000,00 Alteração de valor anual: 0% Manutenção Mensal do Patrimônio: R\$ 0.000,00

Valor atual do Patrimônio: Campo Opcional, o software calculará Seleccione a conta da qual você comprou o patrimonio: Descrição:

Adicionar

Adicionar Patrimônio

Figura 19 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de patrimônio com formulário para adicionar novo patrimônio

GranaLivre demo@granalivre.com

Patrimônio

Liquidar Patrimonio

Data de aquisição: 10/06/2022 Nome do Patrimonio: Onix 2022 Tipo do Patrimonio: Carro V

Valor Original do Patrimônio: R\$121.000,00 Descrição: Carro 1.0 para uso familiar com baixo consumo de gasolina bla bla bla....

Valor atual do Patrimônio: R\$71.360,00

Valor da Venda

Selecione a conta em que o dinheiro da venda será transferido:

Liquidar

Adicionar Patrimônio

Figura 20 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de patrimônio com formulário para liquidar patrimônio

Saldo total: R\$7.609,34

GranaLivre demo@granalivre.com

Resumo

+ Entradas

■ Saídas

⌂ Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimonio

← Sair

Contas:

Nubank

Saldo total: [REDACTED]

ver detalhes

Inter

Saldo total: [REDACTED]

ver detalhes

Santander

Saldo total: [REDACTED]

ver detalhes

Nova Conta

Dados Gerais:

Saldo Geral

R\$ 9800,00

ultimos 30 dias

+ R\$ 2100,00

total: + R\$ 9000,00

Saldo Disponivel

R\$ 1026,00

Por dia: R\$102,61

Patrimonio

\$ 7.200,80

R\$ 426.000,00

Contas a pagar

R\$ 263,00

Pago: R\$99,00

Figura 21 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de conta

GranaLivre demo@granalivre.com

Resumo

+ Entradas

■ Saídas

⌂ Automações

\$ Conta Corrente

Investimentos

Patrimonio

← Sair

Contas:

Nubank

Saldo total: [REDACTED]

ver detalhes

Inter

Saldo total: [REDACTED]

ver detalhes

Santander

Saldo total: [REDACTED]

ver detalhes

Nova Conta

Dados Gerais:

Saldo Geral

R\$ 9800,00

ultimos 30 dias

+ R\$ 2100,00

total: + R\$ 9000,00

Saldo Disponivel

R\$ 1026,00

Por dia: R\$102,61

Patrimonio

\$ 7.200,80

R\$ 426.000,00

Contas a pagar

R\$ 263,00

Pago: R\$99,00

Figura 22 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento de conta com formulário para adicionar nova conta

Número da Conta: 54674-69

Agência: 343

Saldo Atual: R\$1.354,78

Saldo Disponível: R\$656,00

GranaLivre

demo@granalivre.com

Resumo

+ Entradas

− Saídas

⚙ Automações

\$ Conta Corrente

📊 Investimentos

📊 Patrimônio

← Sair

Conta Corrente

Saldo Total: R\$ 1.354,78

Saldo Disponível: R\$ 656,00

Extrato da Conta:

Informações da conta:

Número da Conta: 54674-69

Agência: 343

Editar Informações

Deletar Conta

últimos 30 dias
+ R\$ 2100,00
total: + R\$ 9000,00

Contas a pagar
R\$ 263,00

Pago: R\$99,00

Saldo Investido
R\$ 549,00

Por dia: +R\$0,61

Patrimônio
\$ 7.200,80
R\$ 426.000,00

Figura 23 – Protótipo de baixa fidelidade da tela de gerenciamento com os detalhes de uma conta existente

4.3 Diagrama Relacional do Banco de Dados

A modelagem do banco de dados foi realizada com o objetivo de estruturar as entidades fundamentais para o funcionamento do sistema, assegurando integridade referencial e eficiência nas consultas. O diagrama relacional reflete as tabelas e os relacionamentos definidos.

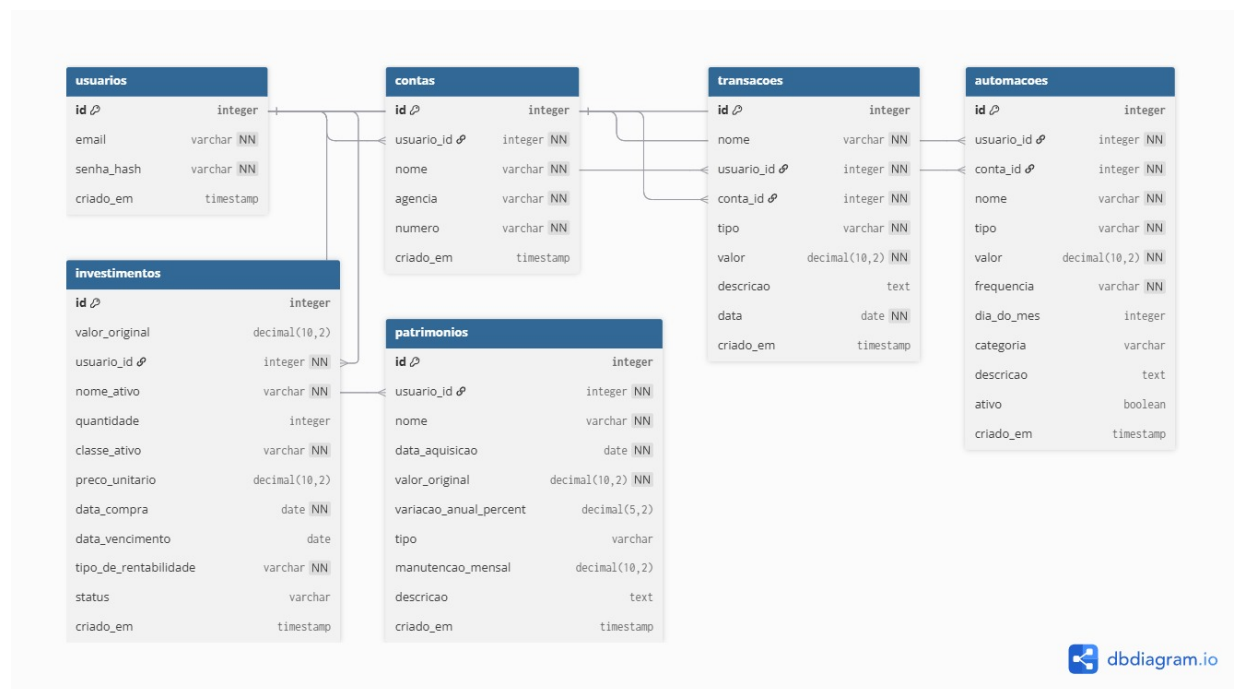


Figura 24 – Diagrama Relacional do Banco de Dados

5 Conclusão

Este documento teve como objetivo registrar a estruturação inicial do projeto, contemplando desde a contextualização e fundamentação teórica até a definição metodológica e os artefatos desenvolvidos na primeira *sprint*. A documentação serviu como guia para alinhar a equipe quanto às tecnologias utilizadas, à organização do repositório e à definição dos papéis e responsabilidades.

Os diagramas de casos de uso, os protótipos de baixa fidelidade e a modelagem relacional do banco de dados forneceram uma visão clara e compartilhada do sistema, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento a ser realizado nas próximas etapas. Além disso, a elaboração do cronograma permitiu definir marcos objetivos e mensuráveis, garantindo maior controle sobre o avanço do projeto.

Espera-se que esta documentação sirva não apenas como registro do processo de idealização do sistema, mas também como referência para o acompanhamento e a evolução do desenvolvimento. Nas próximas *sprints*, a equipe avançará na implementação das funcionalidades planejadas, consolidando a visão apresentada neste trabalho inicial.



GranaLivre